

Capsule 2 - Lire le nuage de points

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

Une pente positive estimée par R suffit-elle pour conclure?

Non, pas à elle seule. Le graphique peut révéler une courbe, un groupe de régions qui se comporte autrement ou un point extrême que la pente seule masque. On regarde avant de calculer.

Objectifs de la capsule

- Lire un nuage de points avant d'ajuster un modèle.
- Repérer la direction et la dispersion de la relation.
- Identifier les cas où une droite pourrait être insuffisante.

Trois questions visuelles

direction

les points montent-ils ou descendent-ils?

forme

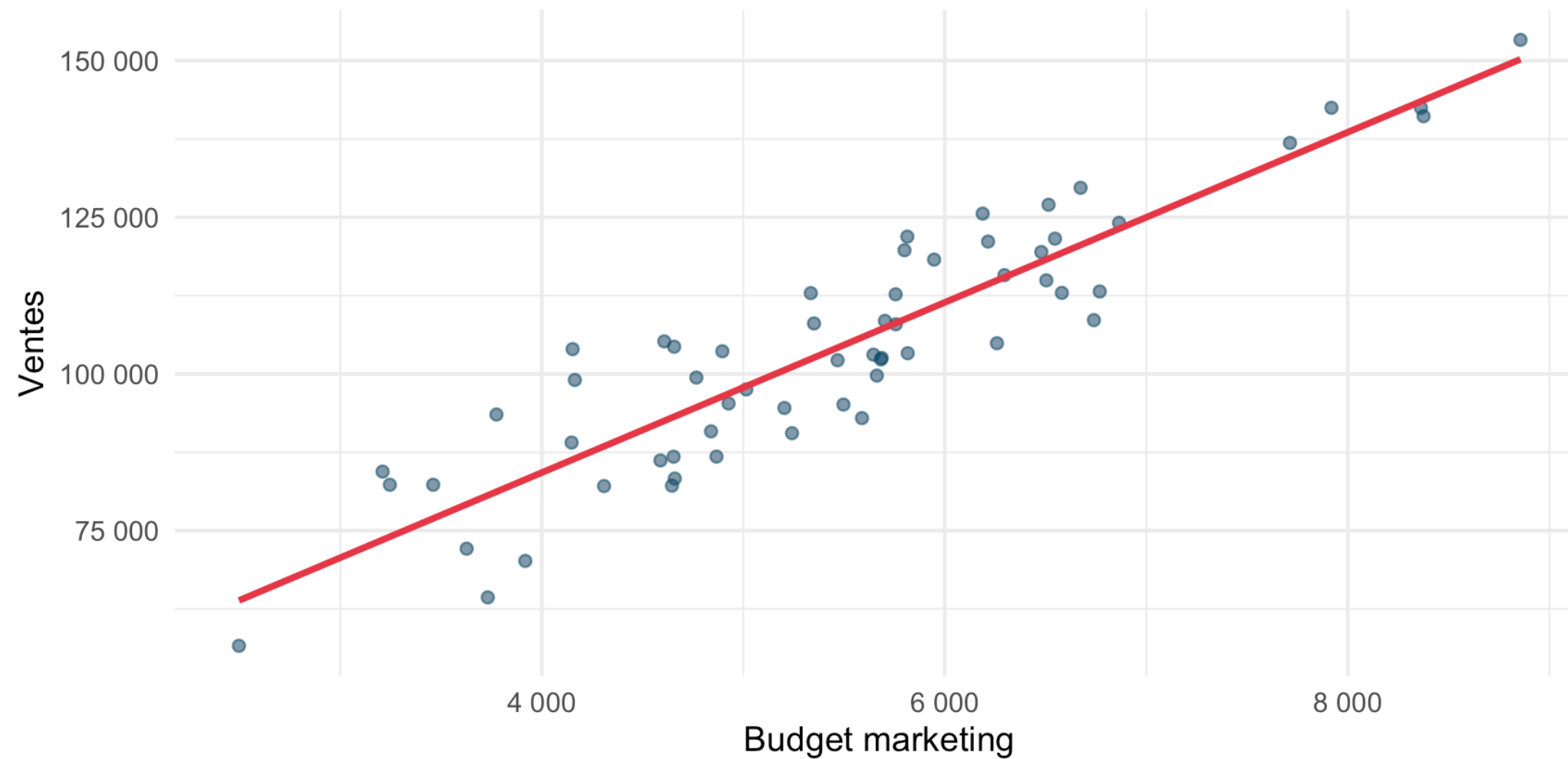
la relation ressemble-t-elle à une droite?

dispersion

les points sont-ils proches de la tendance?

Le nuage de points

```
1 ggplot(campagnes, aes(budget_marketing, ventes)) +
2   geom_point(alpha = 0.6, color = "#0B4F6C") +
3   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "#E63946") +
4   scale_x_continuous(labels = scales::label_number(big.mark = " ")) +
5   scale_y_continuous(labels = scales::label_number(big.mark = " ")) +
6   labs(x = "Budget marketing", y = "Ventes") +
7   theme_minimal(base_size = 14)
```



La droite résume la tendance moyenne; ce sont les points qui disent si le résumé est crédible.

Pièges fréquents

- conclure seulement à partir de la pente;
- ignorer un groupe ou une région qui se comporte autrement;
- oublier de regarder les points extrêmes.

À retenir

1

Le graphique vient avant le modèle.

2

La droite est un résumé, pas la réalité.

3

La dispersion annonce déjà la prudence de l'interprétation.

Production autonome 3.2

Décrivez le nuage de points observé entre `budget_marketing` et `ventes`.

Précisez la direction, la dispersion et une phrase sur ce que le graphique ne permet pas de conclure.

Auto-vérification

- La pente est interprétée avec ses variables et ses unités.
- J'ai distingué erreur du modèle et résidu observé.
- Je n'ai affirmé ni causalité ni validité hors de la plage observée.